



سیگنال‌ها و سیستم‌ها

بهار ۱۴۰۵

استاد: محمدتقی منظوری

گردآورندگان: علی قنبری، فرنوش چوگانی، فرید اسدی، هومن حبیبی

مهلت ارسال: ۲۰ اردیبهشت

مقدمه سیگنال‌ها و سیستم‌ها

تمرین دوم

- مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز مشخص شده است.
- در مجموع کل ترم، ۸ روز تاخیر مجاز در نظر گرفته شده که برای هر تمرین نهایتاً از ۲ روز آن می‌توان استفاده کرد. پس از اتمام سهمیه یا گذشت ۲ روز از هر مهلت، هیچ پاسخی پذیرفته نخواهد شد.
- پاسخ‌ها حتماً باید به صورت دست‌نویس باشند؛ از تصحیح پاسخ‌های تایپ‌شده معذوریم.
- استفاده از LLM‌ها ممانعتی ندارد، اما پاسخ نهایی باید توسط خود دانشجو نگارش شود و راه‌حل را کاملاً درک کرده باشد.
- هم‌فکری در انجام تمرین‌ها مجاز است، اما پاسخ ارسالی باید توسط خود فرد نوشته شده باشد. در صورت استفاده از منابع خارجی یا هم‌فکری، ذکر نام آن‌ها الزامی است.
- در صورت مشاهده هرگونه مشابهت نامتعارف، تمامی افراد درگیر کل نمره این تمرین را از دست خواهند داد.

سوالات نظری (۱۰۰ نمره)

۱. (۱۰ نمره) سیگنال زیر را با تناوب T در نظر بگیرید.

$$x(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < t_1 \\ -2 & t_1 \leq t < T. \end{cases}$$

- (آ) با استفاده از سری فوریه پالس مربعی متناوب، سری فوریه این سیگنال را (c_n ها را) بدست آورید.
- (ب) این بار سری فوریه بخش زوج و فرد سیگنال را بدست آورید.
- (ج) جمع مربع اندازه‌ی تمام ضرایب سری فوریه سیگنال را بدست آورید ($\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$).

۲. (۱۰ نمره) ضرایب سری فوریه مثلثاتی تابعی مطابق زیر هستند:

$$a_n = \frac{\pi n}{n^4 + 1}, \quad b_n = \frac{\pi}{n^2 + \pi^2 + n\pi}$$

- (آ) در مورد پیوستگی تابع و مشتقات آن اظهار نظر کنید.
- (ب) تابع $f(t) = t - t^2$ را در بازه‌ی $0 < t < 1$ در نظر بگیرید. این تابع چه طوری گسترش دهیم، تا سیگنال متناوبی حاصل شود که ضرایب سری فوریه‌اش از مرتبه‌ی $1/n^3$ به صفر همگرا شود؟ راهنمایی: اگر تابع را صرفاً تکرار کنیم، ضرایب سری فوریه سیگنال متناوب حاصل از مرتبه‌ی $1/n^2$ به صفر همگرا می‌شود.

۳. (۱۵ نمره) هدف این مسئله بررسی صحت رابطه‌ی ضرایب سری فوریه مشتق یک سیگنال بر حسب ضرایب سری فوریه‌ی خودش است.

(آ) به عنوان معیار، ضرایب سری فوریه‌ی پالس واحد و متناوب و قطار ضربه‌ی واحد را که دوره‌ی تناوب هر دوی‌شان T است در نظر بگیرید (سیگنال ضربه مشتق سیگنال پالس است). ضرایب سری فوریه‌ی هر دو را بدست آورید و بررسی کنید آیا ضرایب سری فوریه‌ی مشتق سیگنالی که ضرایب سری فوریه‌ی خودش c_n است، برابر $j \frac{\pi n}{T} c_n$ می‌شود یا خیر.

(ب) (اختیاری) فرض کنید تابع $f(t)$ در یک تناوب خود در نقاط t_i ناپیوستگی دارد. همچنین مقدار پرش را در این نقاط را تعریف می‌کنیم: $\Delta_i = f(t_i^+) - f(t_i^-)$. ضرایب سری فوریه‌ی $f'(t)$ را بر حسب Δ_i و T, t_i, c_n بدست آورید.

۴. (۱۵ نمره) فرض کنید $x[n]$ یک رشته متناوب با دوره تناوب N و نمایش سری فوریه زیر است

$$x[n] = \sum_{k \in \langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$$

ضرایب سری فوریه هر یک از سیگنال‌های زیر را می‌توان بر حسب معادله a_k بیان کرد. این ضرایب را بیابید.

(الف) $x[n]$ اگر به اشتباه دوره تناوب آن را $2N$ در نظر بگیریم.

(ب) $x[n] - x[n-1]$

(N را زوج بگیرید.)

(پ) $x[n] - x[n - \frac{N}{4}]$

(N را زوج بگیرید، توجه کنید که دوره تناوب سیگنال $N/2$ است.)

(ت) $x[n] + x[n + \frac{N}{4}]$

(ث) $x^*[-n]$

(ج)

$$y[n] = \begin{cases} x[n], & n = 2k \\ 0, & n = 2k + 1. \end{cases}$$

۵. (۱۰ نمره) سیگنال $x(t)$ با دوره‌ی پایه $T = 4$ و ضرایب سری فوریه‌ی a_k را در نظر بگیرید. اگر این سیگنال در یک دوره به صورت زیر داده شده باشد، مقادیر عبارات زیر را بیابید:

$$x(t) = 1 - \frac{t^2}{4}, \quad -2 < t < 2$$

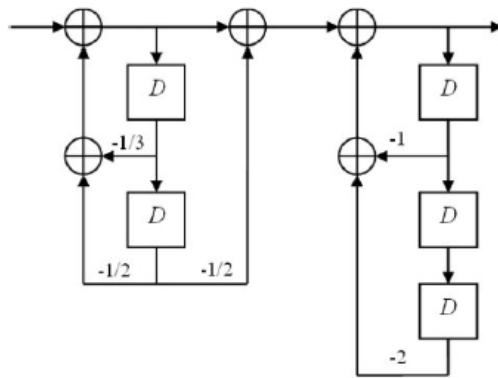
$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} j^k a_k \bullet$$

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k a_k \bullet$$

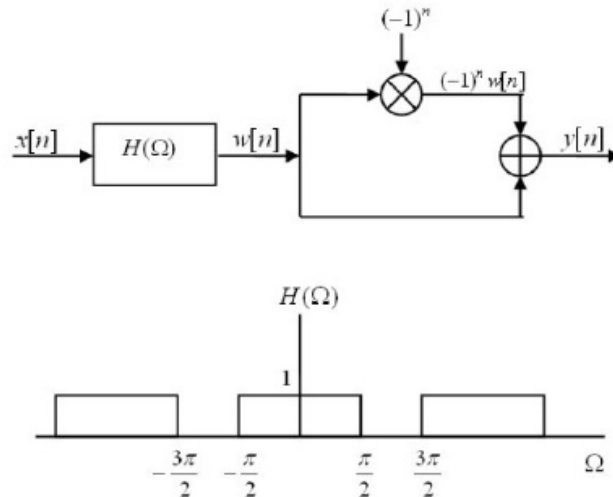
$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2 \bullet$$

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_{2k} \bullet$$

۶. (۱۰ نمره) پاسخ ضربه‌ی سیستم زیر را بدست آورید.



۷. (۱۰ نمره) خروجی سیستم زیر را به ورودی $x[n] = \delta[n] + 1$ بیابید.



۸. (۱۰ نمره)

یک سیستم گسسته‌زمان، خطی، ناورد با زمان و علی را در نظر بگیرید که ورودی آن با $x[n]$ و خروجی آن با $y[n]$ نمایش داده می‌شود. این سیستم توسط جفت معادلات تفاضلی زیر که شامل یک سیگنال کمکی نامعین $w[n]$ است، مشخص می‌شود:

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] + w[n] + \frac{1}{4}w[n-1] = \frac{2}{3}x[n]$$

$$y[n] - \frac{5}{4}y[n-1] + 2w[n] - 2w[n-1] = -\frac{5}{3}x[n]$$

پاسخ فرکانسی و پاسخ ضربه‌ی واحد را بدست آورید.

۹. (۱۰ نمره) فرض کنید $x[n]$ یک سیگنال تناوبی با دوره‌ی تناوب N باشد. نشان دهید که اگر N بر m بخش پذیر باشد و رابطه‌ی زیر برای $x[n]$ برقرار باشد، آنگاه ضرایب فوریه‌ی گسسته‌ی a_k برای هر k که بر m بخش پذیر است، برابر صفر خواهند بود.

$$\sum_{r=0}^{\frac{N}{m}-1} x \left[n + r \frac{N}{m} \right] = 0$$